雲林縣第66屆公私立國民中小學科學展覽會

作品說明書封面

科　　別: 物理科

組　　別: 國中組學校組

作　品 名 稱: 兩段式水火箭之實驗與探討

關　　鍵　　詞: 水火箭、兩段式、滑套分離

摘要

本研究旨在設計並製作模擬現實火箭「自動分離」與「自動開降落傘」功能的兩段式水火箭，並探討其飛行效能及穩定性。我們利用了滑套結構與氣壓差原理，實現飛行中的自動分離。透過改裝發條玩具車完成了開傘功能。此次實驗透過Tracker影像分析軟體，比較了可分離式與傳統單節水火箭在飛行高度、滯空時間上的差異，並進一步分析了上下兩節水量比與氣壓大小對分離是否成功的影響。研究結果顯示，在最佳化參數設定下，雙節分離設計能有效減輕上節負重，顯著提升非醒表現；同時也模擬真實火箭回收的降落傘實驗，也驗證了安全回收的可行性。

壹、 研究動機

升到國二後，剛好得知了國中科展比賽的資訊，對科學實驗有興趣的我們便在此機會下參加了科展比賽，關於科展題目題目，為了符合科展的精神，經過討論後，我們便決定以水火箭作為主題。「雖然水火箭是很常見的科展題目，但我們想挑戰『老題目、新玩法』，結合時事找出新的應用方法。

水火箭以壓縮空氣與水為推進介質，由於製作簡易、成本低與安全性高等特點，常用於物理或探究課程中來說明牛頓第三運動定律及氣體壓力轉換原理。隨著近年來SpaceX等航太科技的發展，與之前伊隆·馬斯克在2024年10月回收火箭的成功使得火箭的「多節推進」與「回收技術」成為全球矚目的焦點。這也啟發了我們思考:我們是否能將真實火箭使用的「分段推進機制」應用於水火箭模型中?一般水火箭多為單節設計，受限於重量與壓力，飛行效能有限。因此，我們希望透過「滑套分離裝置」，利用飛行過程中的氣壓變化達成自動分節，以減輕普通水火箭發射後的無效負重，進而追求更高的飛行高度與滯空時間，並期望建立一套安全可靠的模型，讓大眾能透過實作深入理解火箭推進的物理機制。

貳、 研究目的

一、 製作可成功運作的雙截式水火箭並探討不同變因對飛行軌跡、高度、距離等資訊的影響。(例如:第一段與第二段的水量比)

二、 設計可利用壓力差自動分離的滑套結構，並通過實驗找出影響分離成功率的關鍵變因(例如:充氣壓力)

三、 探討不可分離與可分離水火箭的飛行表現差異，比較兩者的飛行高度、滯空時間與飛行穩定性。透過實驗結果分析，評估雙節分離設計是否能有效提升火箭飛行效能，並驗證分離設計是否能有效提升飛行效能

四、 透過加裝上節火箭降落傘以模擬上節分離後的安全回收過程，並分析降落傘展開對上節飛行高度、滯空時間與落地穩定性的影響

五、 統整實驗數據，提出影響兩段式分離水火箭效能的關鍵因素與最佳化建議，作為未來改良與教學應用的參考。

參、 研究設備與器材

一、火箭製作材料

(一) 火箭主體: 碳酸飲料瓶
(二) 鰭翼材料: 厚紙板
(三) 尾翼固定: 強力膠+黑色電工膠帶
(四) 接合與分離機構: 滑套
(五) 降落傘:垃圾袋、細繩

二、發射設備:

(一) 發射架
(二) 電動打氣機(附壓力表)
(三) 噴嘴

三、測量與紀錄設備:

(一) 風速儀
(二) 三角板(統一發射角度)
(三) 手機錄影、攝影機
(四) 量杯
(五) 電子秤
(六) 護目鏡
(七) 漏斗

四、影像分析軟體

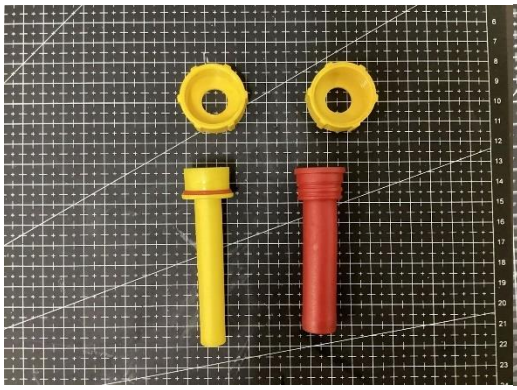
(一) tracker

肆、 研究過程或方法

一、分離結構與原理

(一)結構外型

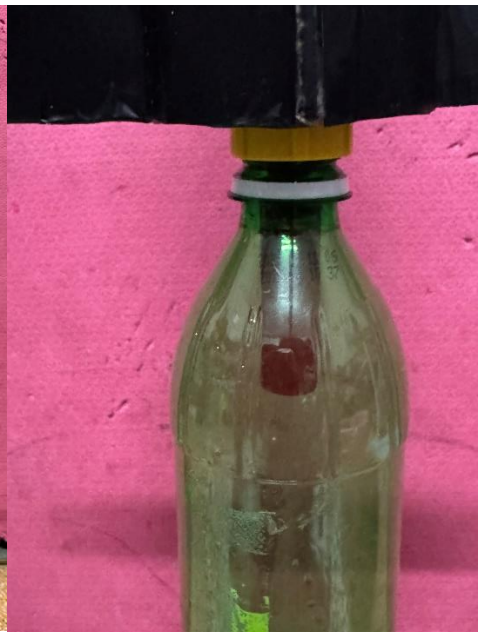
為了使水火箭能在下節推進完成後，上節火箭能在適當時機自動脫離，為此我們特地跟廠商訂製了滑套結構來連接兩節火箭，滑套中有逆止閥可以確保上下兩節能輸入加壓空氣，並防止上節氣體外洩。 滑套外型如下。



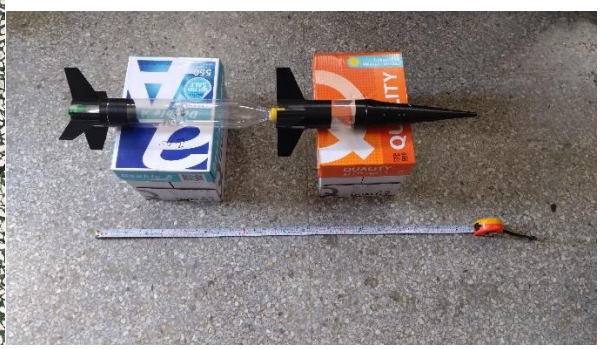
▲紅色為下節滑套，隨下節一起分離

黃色為上節滑套，隨上節繼續飛行

▲兩節滑套結合



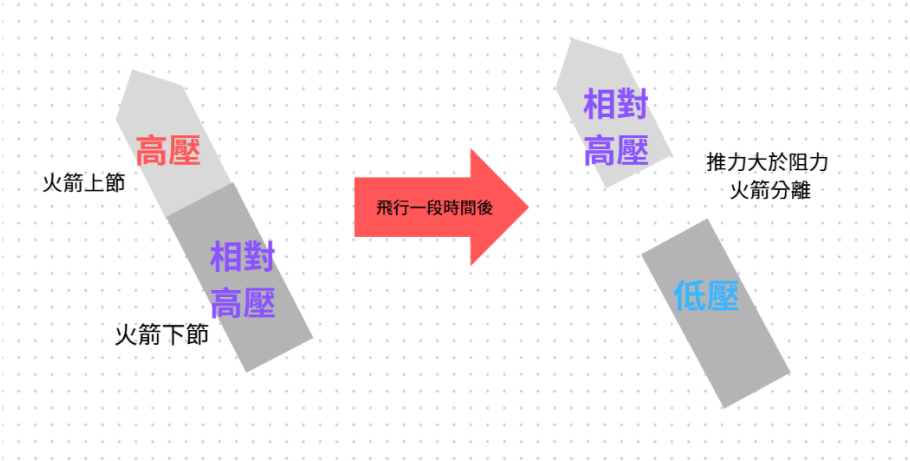
▲ 裝置於火箭中的滑套



▲可分離火箭(連接處有紅管)　　▲普通雙節水火箭

(二)連接與分離原理

滑套主要受「滑套間摩擦力」與「氣體壓力差」兩力交互影響，在發射初期，上下兩節壓力均高且相對平衡。此時滑套間的靜摩擦力大於推力，使火箭維持結合狀態。當下節水完全噴出後，下節內部壓力迅速下降，而上節設有「逆止閥」，氣體無法逆流，故扔維持高壓。此時產生壓力差，即<u>壓力差 = 上節壓力 − 下節壓力</u>。根據帕斯卡原理 F=△P×A (力 = 壓力 × 面積)。當由此壓力差產生的向外推力大於滑套的摩擦力時，即滿足F＞f (推力＞摩擦力)，上下兩節隨即分離。



▲分離示意圖

▲圖為上下兩節火箭分離瞬間

二、降落傘裝置與觸發原理

(一)降落傘裝置

此次降落傘設計我們採用垃圾袋及棉繩製作，盡可能減少因重量問題影響水火箭飛行。我們製作的降落傘最大傘徑約60公分長，用於減緩下節火箭落地時間。在測試中，降落傘能有效支撐約200公克重的物體並延緩落地時間與力道，因此我們推論該降落傘能有效運用於約190公克重的下節火箭。

(二)觸發原理

我們將降落傘收納於上節與下節火箭的交界處，將降落傘頂部以膠帶連接上節，傘繩固定於下節，當上下節分離時，上節將高速向上飛並扯下火箭頂部的膠帶，降落傘則隨著這股牽引力張開傘面隨分離出的下節降落。

(三) 降落傘原理

降落傘的運作原理主要是利用空氣阻力與升力來減緩物體或人員下落的速度。當傘蓋在空中撐開時，巨大的表面積會與空氣產生摩擦和阻力，該阻力與重力平衡，將物體的最終降落速度減慢到安全範圍。

▲此次實驗所使用的同款降落傘

▲降落傘收納示意圖

▲下節火箭降落

三、水火箭基本數值

火箭種類	長度	整體重量 (含噴嘴)	上節重量 (含上節滑套)
可分離	96.9cm	293.065g	162.063g
普通	96.9cm	283.418g	無

備註:此次實驗重量統一四捨五入到整數位

四、探討壓力差大小與分離是否成功的關係

(一)實驗假設:當上下節火箭之壓力差愈大時，作用於滑套上的推力愈大，越能克服滑套間的摩擦力與密封阻力，使火箭分離成功；反之，壓力差不足時，火箭將無法分離。

(二)實驗設計

1. 操縱變因:下節火箭初始充氣壓力（如50、60、70、80 psi）
2. 控制變因:滑套尺寸、材質、上節質量、水量、發射角度、風向、風速
3. 實驗方法:
   (1) 通過風速計盡可能確保每次發射時的風速及風向皆相同，並記錄
   (2) 使用相同的雙節水火箭設定不同充氣壓力以90度角垂直發射
   (3) 從5樓錄影並通過tracker影像分析掌握分離時機與位置(在發射架旁設置一根已知長度的標竿，以供 Tracker軟體進行精確的影像比例矯正)
   (4) 每組條件重複至少 3 次以減少誤差
4. 備註:
   (1) 實驗過程中，所有操作人員均配戴護目鏡，並於空曠場地(操場)確保淨空半徑10公尺以上方進行發射
   (2) 實驗過程中，水火箭皆用漏斗裝自來水

五、探討普通火箭與分離火箭的飛行差異

(一)實驗假設:在相同水量與充氣壓力條件下，可分離雙節水火箭因於推進結束後拋棄下節結構，使上節火箭質量降低，故其飛行高度與滯空時間將優於普通雙節水火箭。

(二)實驗設計

1. 操縱變因:火箭種類（普通雙節 / 可分離雙節）
2. 控制變因:充氣壓力、水量、發射角度、發射環境(地點、風向、風速)
3. 實驗方法:
   (1) 在普通水火箭上黏貼約10g的黏土，讓兩者起飛總重量一致
   (2) 通過風速計盡可能確保每次發射時的風速及風向皆相同，並記錄
   (3) 設定相同的充氣壓力與水量並以90度角垂直發射
   (4) 在同一地點進行發射並從5樓錄影(在發射架旁設置一根已知長度的標竿，以供 Tracker軟體進行精確的影像比例矯正)
   (5) 透過tracker影像分析測量最高飛行高度與滯空時間
   (6) 每種火箭重複實驗至少 3 次，以減少誤差
4. 備註:
   (1) 實驗過程中，所有操作人員均配戴護目鏡，並於空曠場地(操場)確保淨空半徑10公尺以上方進行發射
   (2) 實驗過程中，水火箭皆用漏斗裝自來水
   (3) 為了使兩種火箭重量分布盡可能一致，實驗中黏土皆固定在上、下節連接處

六、探討不同水量比對分離水火箭的影響

(一)實驗假設

不同水量比會改變火箭推進階段的壓力變化與慣性力大小，進而影響推進結束時產生的壓力差，因此水量比將影響火箭是否能順利分離及其飛行表現。

(二)實驗設計

1. 操縱變因:上下節水量比
2. 控制變因: 充氣壓力、發射角度、發射環境(地點、風向、風速)、火箭種類、總水量
3. 實驗方法:
   (1) 通過風速計盡可能確保每次發射時的風速及風向皆相同，並記錄
   (2) 設定相同的充氣壓力並調整上下兩節水量比，以90度角垂直發射
   (3) 在同一地點進行發射並從5樓錄影(在發射架旁設置一根已知長度的標竿，以供 Tracker軟體進行精確的影像比例矯正)
   (4) 透過tracker影像分析測量最高飛行高度與滯空時間
4. 備註:

(1) 實驗過程中，所有操作人員均配戴護目鏡，並於空曠場地(操場)確保淨空半徑10公尺以上方進行發射

七、探討降落傘對回收效果的影響

(一)實驗假設

下節加裝降落傘後，最高飛行高度應會略低於未加裝降落傘的狀態，但滯空時間增加、下落速度能有效降低，使下節能在範圍內回收並防止火箭墜地毀損。

(二)實驗設計

1. 操縱變因: 安裝降落傘
2. 控制變因: 充氣壓力、發射角度、發射環境(地點、風向、風速)、火箭種類、水量
3. 實驗方法:
   (1) 將降落傘收納於上下節火箭連處，並用輕量線材固定，確保推進過程不干擾分離
   (2) 降落傘以卡榫方式連接上節火箭，當水火箭分離，隨即拉出降落傘。
   (3) 通過風速計盡可能確保每次發射時的風速及風向皆相同，並記錄
   (4) 設定相同的充氣壓力並調整上下兩節水量比，以90度角垂直發射
   (5) 在同一地點進行發射並從5樓錄影(在發射架旁設置一根已知長度的標竿，以供 Tracker軟體進行精確的影像比例矯正)
   (6) 透過tracker影像分析測量最高飛行高度與滯空時間，觀察降落傘是否順利展開以及其著地穩定性
4. 備註:
   (1) 實驗過程中，所有操作人員均配戴護目鏡，並於空曠場地(操場)確保淨空半徑10公尺以上方進行發射
   (2) 實驗過程中，水火箭皆用漏斗裝自來水

伍、 研究結果

一、壓力差大小與分離是否成功的關係

(一)、實驗結果

打入壓力(psi)	第一次發射是否分離	第二次發射是否分離	第三次發射是否分離
50	否	否	否
60	是	是	是
70	是	是	是
80	是	是	是

(二)、實驗討論

1. 根據我們的實驗，60psi左右即是水火箭分離所需的最低壓力。
2. 後續實驗氣壓皆以80psi為準。

二、 探討普通雙節火箭與分離火箭的飛行差異

(一) 、實驗結果

1. 飛行高度的比較

火箭種類	最大飛行高度	風速
可分離	43.50m	0.3 m/s
可分離	38.46m	0.6 m/s
可分離	46.65m	0.1 m/s
不分離	32.37m	0.5 m/s
不分離	35.50m	0.1 m/s
不分離	28.93m	0.6 m/s

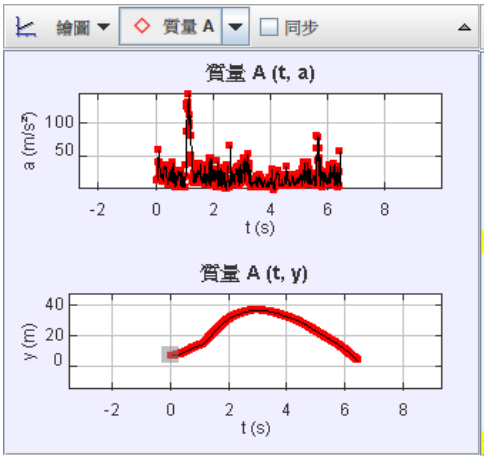
備註:

(1) 所有發射角度皆為90度角，打入壓力為80psi

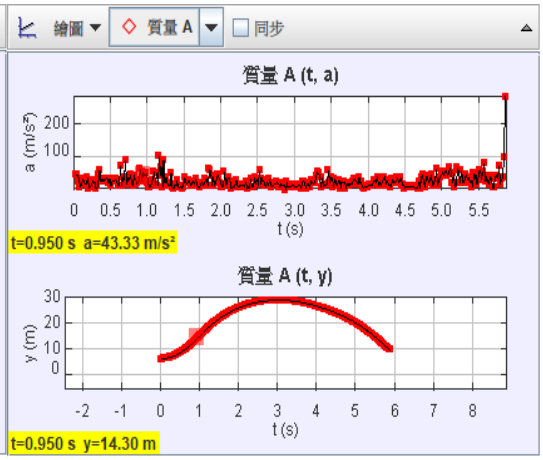
(2) 由於不同高度的風速會有差異，即使發射條件相同，結果也會有些許差異。

2. 飛行軌跡比較

(1) 風速皆為0.6 m/s左右

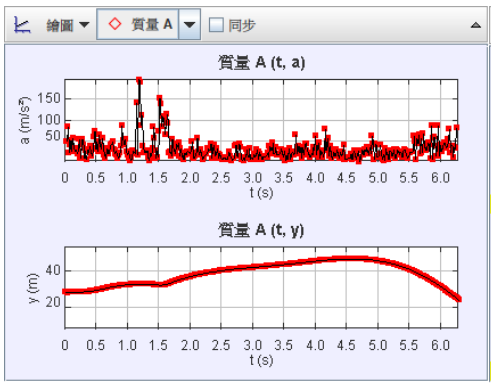


▲可分離水火箭

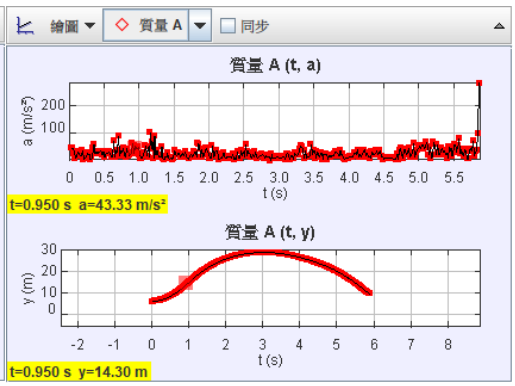


▲普通水火箭

(2) 幾乎無風下(風速0.1 m/s)



▲可分離水火箭



▲普通水火箭

(二) 、實驗討論

1. 經測量，操場上球門高度約為2.3公尺高，我們便以此作為後續計算高度的主要依據。
2. 從上述實驗來看，分離式水火箭與普通雙節水火箭在相同條件下擁擁有更好了飛行高度與滯空時間，並且在水火箭分離時，會有一次明顯的加速。
3. 在實驗中我們發現水火箭飛行高度易受風速影響，風速越快，飛行高度越低。

三、探討不同水量比對分離水火箭的影響

(一)、實驗結果

1. 不同水量比飛行高度

上節水量	下節水量	最大高度	風速	下節分離時高度
200ml	400ml	38.46 m	0.6 m/s	12.76 m
100ml	500ml	43.86 m	0.6 m/s	18.59 m

(二)、實驗討論

1. 對於上節水量100ml的火箭(簡稱火箭B)高度遠高於上節200ml的火箭(簡稱火箭A)，我們推測是因火箭B因下節水量較多而非得更遠，由於風速快，重量較輕的上節及易受干擾，導致A、B兩火箭上節飛行高度差異不大，從而造成將近5公尺的高度差距。

(三)、備註

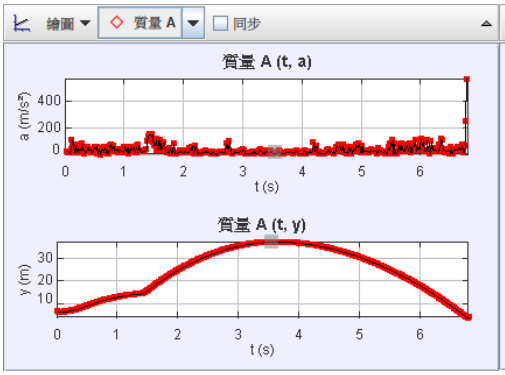
1. 本實驗發射台仰角90度角，打入壓力80psi

四、探討降落傘對回收效果的影響

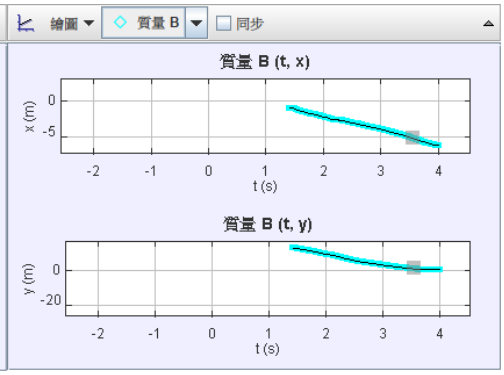
(一)、實驗結果

1. 飛行高度與落地時間之對比

火箭種類	上節最大飛行高度	下節落地所需時間	風速
可開傘	37.69m	3.9sec	0.1m/s
不開傘	46.50m	1.4sec	0.1m/s



▲上節火箭



▲附有降落傘的下節火箭

(二)、實驗討論

1. 在之前的發射中，我們觀察到下節水火箭會因側面著地等問題導致毀損率遠高於頭錐著地的上節，因此便將降落傘安裝於下節處。
2. 根據以上實驗來看，加裝降落傘的水火箭飛行高度會因重量及拉動降落傘開傘而低於正常分離是雙節水火箭，分離出的下節會因降落傘緩慢落地。
3. 為了能更好的比較兩種火箭，此次實驗風速皆為0.1 m/s

(三)、備註:

1. 降落傘最大傘徑約60公分
2. 本實驗發射台仰角90度角，打入壓力80psi

陸、 討論

一、天氣影響

1. 水火箭發射容易受到風速與風向影響，即使設定相同條件，不同高度的風速仍可能不同，因此結果會有一些差異。

二、滑套摩擦力的影響

1. 滑套之間的摩擦力如果過大，可能導致火箭無法順利分離；如果過小，又可能在推進階段提前分離。因此滑套設計需要在兩者之間取得平衡。

三、水量比例的重要性

1. 不同的水量比例會影響推進時間與壓力變化，進而影響火箭分離時的效果。從初步結果來看，下節水量較多時，下節水火箭飛行高度表現較好。

四、降落傘設計

1. 降落傘能有效降低火箭下降速度，讓火箭落地更穩定，也比較容易回收。不過降落傘會增加重量與阻力，因此可能稍微影響最高高度。

壹、 結論

本研究成功設計並製作了一種兩段式可分離水火箭，並透過實驗探討不同條件對火箭飛行表現的影響。 研究結果顯示： 當充氣壓力達到 60 psi 以上時，火箭即可成功分離。 在相同條件下，分離式水火箭的飛行高度與滯空時間都優於普通水火箭。 上下節水量比例的不同會影響火箭推進與分離高度。為了模擬真實火箭安全回收改裝上降落傘，加裝降落傘能有效降低下降速度，使火箭更容易安全回收。 整體而言，兩段式水火箭的設計確實可以減少飛行中的多餘重量，使火箭飛得更高，也成功模擬了真實火箭的分段推進與回收概念。 本研究不僅讓我們更了解火箭飛行的物理原理，也提供了一個適合科學教學與實驗探究的模型。

貳、 參考資料及其他

一、維基百科-水火箭

https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E6%B0%B4%E7%81%AB%E7%AE%AD

二、NASA – Flight of a Water Rocket

https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/flight-of-a-water-rocket/

三、NASA – Water Rocket

https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/water-rocket/

四、0 影像追蹤分析軟體 Tracker 使用簡介

https://www.youtube.com/watch?v=OZlUHB_f5oA&list=LL&index=1

五、How to make a Parachute at home From plastic bag

https://www.youtube.com/watch?v=uA_qzmaDF_8&list=LL&index=2